6. Számítási feladat

A jódsav (HIO_3) szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú vegyület, kristályai erősen higroszkóposak. A közepes erősségű savak közé tartozik, savi disszociációs állandójának értéke $1{,}66 \cdot 10^{-1}$ mol/dm^3.

a) Számítsa ki, hogy 4,00 dm^3 térfogatú, 2,00 pH-jú oldatának elkészítéséhez mekkora tömegű jódsavat kell kimérni! Mennyi az oldat bemérési savkoncentrációja?

A jódsav legfontosabb sója a kálium-jodát (KIO_3), melynek vizes oldatát az analitikai kémiában használják. Egyik legfontosabb alkalmazása a nátrium-tioszulfát-mérőoldat koncentrációjának pontos meghatározása. Az eljárás során 1,7835 g kálium-jodátból 500,0 cm^3 térfogatú oldatot készítenek. A meghatározáshoz szükséges jódot úgy állítják elő, hogy savas közegben feleslegben kálium-jodidot adnak a kálium-jodát-oldathoz.

A számításokhoz az alábbi, *rendezendő reakcióegyenletet* használjuk:

$$IO_3^- + I^- + H^+ = I_2 + H_2O$$

A jód a nátrium-tioszulfáttal az alábbi, *rendezendő reakcióegyenlet* szerint lép kölcsönhatásba:

$$I_2 + S_2O_3^{2-} = I^- + S_4O_6^{2-}$$

b) Írja fel a meghatározáshoz használt reakciók rendezett egyenletét!

A nátrium-tioszulfát-oldat 10,00 cm^3-ével a fenti kálium-jodát-oldatból 20,20 cm^3 reagál.

c) Számítsa ki a nátrium-tioszulfát-oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

13 pont	